Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen
Grup 2: Prof. Dr. Suat Akbulut
Grup 3: Doç. Dr. Sükrü Özçoban

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

05 Ocak 2018

S.1/20p	S.2/20p	S.3/20p	S.4/20p	S.5/20p	TOPLAM

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

(8p) 1) a) Aşağıdaki soruların cevabını bularak doğru şıkkı işaretleyiniz.

- Aşağıda verilen terimlerden hangisi **%100** değerini aşabilir? **(2p)**
  a) Suya Doygunluk Derecesi (S) **(b)** Su muhtevası (w) **c)** Porozite (n) **d)** Rölatif Sıkılık (D_r)
- Aşağıdaki terimlerden hangisi **ince daneli** zeminlerin özelliklerini belirtmede kullanılmaz? **(2p)**
  a) Aktivite **b)** Plastisite **(c)** Rölatif Sıkılık **d)** Likitlik İndisi
- Aşağıdaki elek numaralarından hangi ikisi **çakıl** ve **ince daneli** zeminleri ayırmada kullanılır? **(2p)**
  a) 4 - 40 **(b)** 4-200 **c)** 40-100 **d)** 40-200
- Aşağıda verilen zemin türlerinden hangisi bir yol dolgusu yapımı için daha uygundur?
  a) CH **b)** OL **c)** MH **(d)** SW **(2p)**

(12p) b) Tabloda granülometri sonuçları verilen inorganik zeminleri birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine (USCS) göre sınıflandırınız. Bu zeminlerden hangisi toprak dolgu baraj kil çekirdeğinde kullanıma daha uygundur? Nedenini açıklayınız.

	Elek No	4	10	40	200	LL(%)	PL(%)	D_{60} (mm)	D_{30} (mm)	D_{10} (mm)
Zemin A	**Geçen (%)**	84	75	36.5	4	41.2	23.6	0.9	0.3	0.15
Zemin B		100	100	90	70	72.2	41.1	-	-	-

Zemin A

4 — 16

200 — 80 → kumlu zemin

4

$C_U = 6$
$C_C = 2$
} SP **(5p)**

Zemin B

4 — 0

200 — 30 → ince daneli zemin

70

$LL = 72.2$
$PL = 41.1$
$PI = 31.1$
} MH **(5p)**

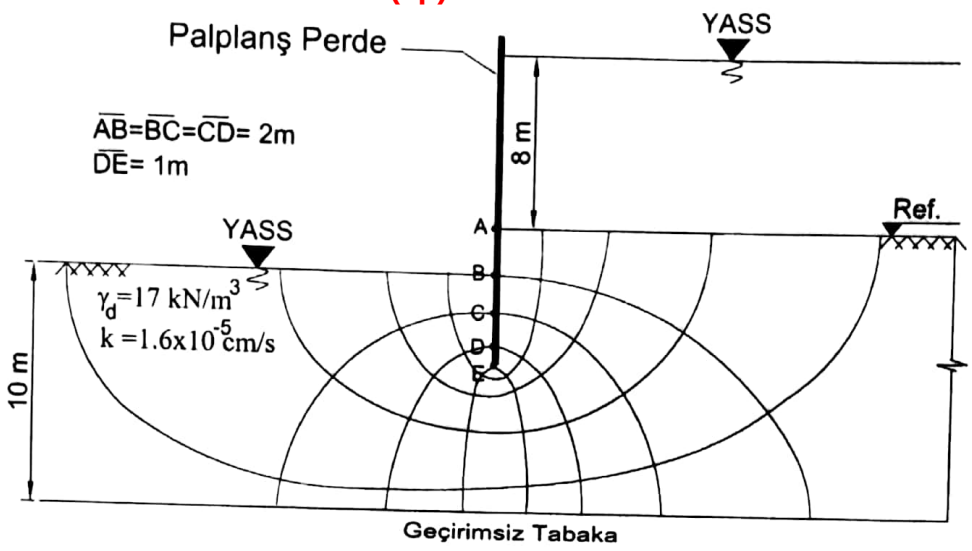
≠ Kil çekirdek için MH zemin geçirimlilik özelliği daha düşük olduğundan barajda kullanıma daha uygundur. **(2p)**

(20p) 2) Şekilde kesiti görülen palplanş perde için;

a) Altından sızan birim su miktarını hesaplayınız. **(5p)**

b) E noktasında oluşacak boşluk suyu basıncını hesaplayınız. **(7p)**

c) Perde önünde, kazı tabanında kaynama meydana gelmemesi için, perde arkasındaki su yüksekliği maksimum ne kadar olmalıdır? **(8p)**



a) $q = k.\Delta H.\ Nf/Nd \rightarrow 1,6.10^{-7}.10.5/8 = 9,76.10^{-6}\ m^2/s/m$ **(5p)**

b) $H = 8m \qquad \Delta H/Nd = 10/8 = 1.25$ **(2p)**

$H_E = 8 - 5.(1,25) = 1.75 \rightarrow H_E = \frac{u_E}{\gamma_w} + z_E \rightarrow z_E = -7m$ **(2p)**

$1.75 = \frac{u_E}{\gamma_w} - 7 \rightarrow u_E = 85.83\ kPa$ **(3p)**

c) $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{17-9,81}{9,81} = 0,733$ **(3p)**

$\frac{\Delta H_{max}/Nd}{L} = i_{cr} \rightarrow \frac{\Delta H_{max}/8}{2} = 0,733$

$L = 2m \qquad \Delta H_{max} = 11.728m = H + 2m$ **(3p)**

$H_{max} = 9,728m$ **(2p)**

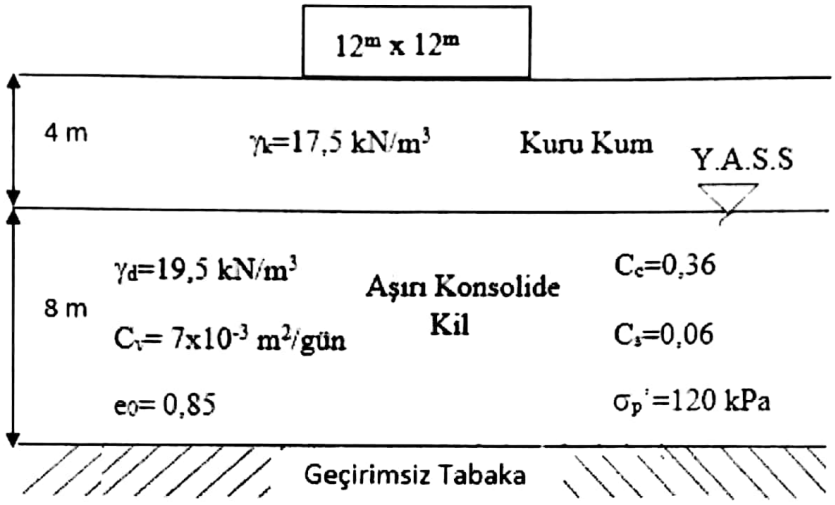
(20p) 3) Şekilde gösterilen zemin profili üzerine inşa edilecek **12x12 m** boyutlarındaki temel ile zemine aktarılacak gerilme q=300 kN/m² olarak verilmiştir. Buna göre;

(8p) **a)** Temel merkezi ve köşelerinde kil tabakası ortamında etki edecek gerilme artışı değerini Boussinesq yöntemi ile hesaplayınız.

(8p) **b)** Bu temel için nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. (Oturma hesabında **a** şıkkından elde ettiğiniz ve temel merkezi altı için bulduğunuz Δσ değerini kullanınız. **a** şıkkını çözemeyenler gerilme artışı değerini Δσ=170 kN/m² alabilirler.)

(4p) **c)** Toplam oturmanın %50'inin kaç yılda meydana geleceğini hesaplayınız

U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.408	0.567	0.848



a) $B/z = 12/8 = 1.5$, $L/z = 12/8 = 1.5$ } $I \cong 0.215$ (2p)

$\Delta\sigma = q.I = 300.0,215 = 64,5\ kPa$ (köşe noktaları için) (2p)

$B/z = 6/8 = 0.75$, $L/z = 6/8 = 0,75$ } $I \cong 0.14$ (2p)

$\Delta\sigma = 4.q.I = 4.300.0,14 = 168\ kPa$ (2p)

b) $\sigma_{v_0}' = 4.17,5 + 4.(19,5 - 9,81) = 108,76\ kPa$ (2p)

$\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma = 108,76 + 168 = 276,76\ kPa$ (2p)

$\sigma_{v_0}' + \Delta\sigma > \sigma_p' = 120\ kPa$ (2p)

$$f_c = \frac{8.0,06}{1+0,85}.\log\left(\frac{120}{108,76}\right) + 8.\frac{0,36}{1+0,85}.\log\left(\frac{276,76}{120}\right) = 0,576m = 57,6cm$$ (2p)

$\Delta\sigma = 170 kPa$ için $f_c = 58cm$

c) $T = \frac{c_v.t}{(Hd)^2} \rightarrow 0,197 = \frac{7.10^{-3}.t}{(8)^2} \rightarrow t = 1801$ gün

$t \cong 4,93$ yıl (4p)

(20p) **4)** Suya doygun örselenmemiş kil numuneler üzerinde yapılan üç eksenli basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre;

Deney	Hücre Basıncı (kPa)	Deviatorik Gerilme (kPa)
1.CD Deneyi	100	150
2.CD Deneyi	180	240
1.UU Deneyi	120	290

(8p) **a)** CD deneylerinden kil zeminin efektif kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.
(2p) **b)** Kil zeminin aşırı konsolide mi yoksa normal konsolide mi olduğunu belirleyiniz.
(4p) **c)** UU deneyinden elde edilen sonuçlar ile kil zeminin drenajsız kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.
(4p) **d)** Deneyler sonunda elde edilen zemine ait Mohr Dairesini ve göçme zarfını çiziniz.
(2p) **e)** Deney sonuçlarının kısa süreli ve uzun süreli inşaat açısından uygunluğunu belirtiniz.

yukarıda elde edilen — hangi parametrelerin seçilebileceğini yazınız.

a) $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$250 = 100\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$420 = 180\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

(4p)

$\phi' = 21,1^\circ$, $c' = 12,86$ kPa (4p)

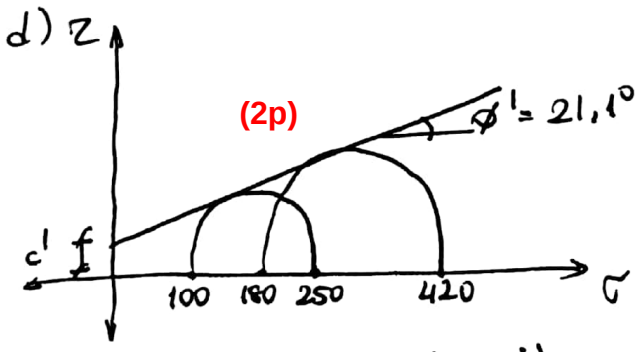
b) Kil zeminde c' değeri bulunduğundan aşırı konsolide kildir. (2p)

c) $q = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 = cu \rightarrow 290/2 = 145$ kPa

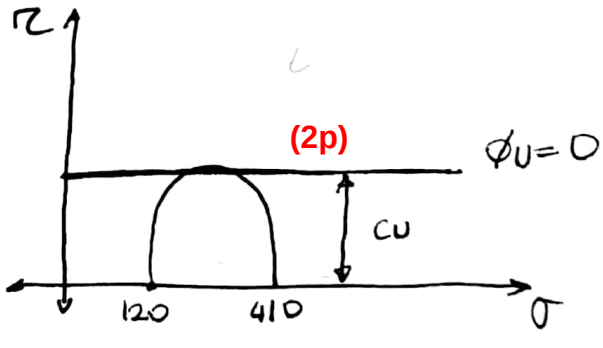
$cu = 145$ kPa (4p)

$\phi_u = 0^\circ$

d)



(CD deneyi)



(UU deneyi)

e) Kısa süreli inşaat → cu, ϕ_u

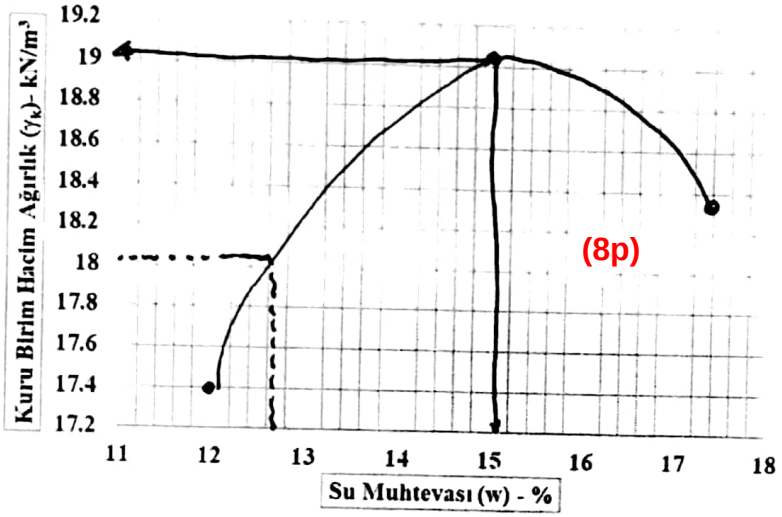
Uzun " " → c', ϕ' (2p)

(20p) **5)** Karayolu dolgusunda kullanılmak üzere ariyet sahasından alınan boşluk oranı (e) 1.0, su muhtevası 23% özgül ağırlığı 2.70 olan kumlu killi zemin numunesi üzerinde laboratuvarda Standart Proktor deneyi yapılmıştır. Standart Proktor Deneyine ait sonuçları aşağıda gösterilmektedir.

Islak birim hacim ağırlık (γ_n)	19.5	20.4	21.3	21.9	21.5	21.0
Su muhtevası w (%)	12.0	12.7	13.6	15.1	16.3	17.0

(12p) **a)** Kompakisyon eğrisini çizerek zeminin maksimum kuru birim hacim ağırlığını (γ_{kmaks}) ve optimum su muhtevasını (w_{opt}) bulunuz.

(8p) **b)** Relatif kompaksiyon şartını %95 ve su muhtevası şartını bu rölatif kompaksiyona denk gelen su muhtevası kabul ederek 25000 m^3 sıkıştırılmış kontrollü dolgu inşası için kaç m^3 zemin kazılması gerektiğini bulunuz.



(8p)

a) $w_{opt} = 15,1\%$ (4p)

$\gamma_{kmax} \cong 19.0 kN/m^3$

b) RC = %95

$\frac{\gamma_{kdolgu}}{\gamma_{klab}} \Rightarrow \gamma_{kdolgu} = 0,95 \times 19.0 = 18.05 kN/m^3$

↓

$w = \%12,6$

I. yol

$V_{dolgu} = 25000 m^3$

$\gamma_{kdolgu} = 18.05 kN/m^3$

$V_{orazi} = ?$

$\gamma_{korazi} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} \Rightarrow \frac{2,20 \cdot 9,81}{1+1.0} = 13,24 kN/m^3$ (4p)

$w_{korazi} = w_{kdolgu}$

$25000 \cdot 18,05 = V \cdot 13,24$

$V = 34073,3 m^3$ (4p)

II. yol

$e_{dolgu} = 0,467$

$V_s = \frac{V_t}{1+e} = 17041,6 m^3$ (4p)

$V_{kazi} = V_s \cdot (1+e) = 34083,3 m^3$ (4p)

↓

1.0

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...